

	CÓDIGO DO DOCUMENTO: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0083.POR	REVISÃO: 09
	RESPONSÁVEL DO PROCESSO: HSSE	DATA DE APROVAÇÃO: Jun-2023

INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE ACESSO POR CORDAS

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
09	Jun/2023	GCR731 – PEQUENA MUDANÇA – Revisão da sessão 8 – Procedimentos de Emergência
08	Out/2021	GCR399 – PEQUENA MUDANÇA – Atualização da 'nota importante' na seção 6.1

1. FINALIDADE

O objetivo desta Instrução (WI) é estabelecer diretrizes padrão para operações seguras de acesso por corda realizadas a bordo das Unidades Marítimas da Contratante O&M para diferentes fins, incluindo inspeções, levantamentos, manutenção, limpeza e pintura de END.

Todas as operações de acesso por corda conduzidas a bordo das Unidades Marinhas, equipamentos e instalações são realizadas sob a autoridade direta do OIM/Superintendente de Unidade.

Como proprietários e/ou operadores de unidades marítimas, o contratante O&M tem responsabilidades gerais sob os requisitos legais que regulam as operações de acesso por corda. Este WI é baseado na IRATA - Associação de Comércio de Acesso por Corda Industrial - diretrizes sobre o uso de métodos de acesso por corda para fins industriais.

Para a frota brasileira NR-35 ANEXO I - os requisitos de acesso à corda devem ser seguidos.

2. ESCOPO

Esta instrução é aplicável a:

- a) Toda a empresa;
- b) Todos locais e linhas de produto;
- c) Fases 'Win', 'Execute' e 'Operate'
- d) Todos Projetos, Operações e outras Atividades do Negócio.

3. OBJETIVO

Esta instrução é um guia para quando os empreiteiros de Acesso por Corda aprovados estiverem trabalhando a bordo de qualquer Unidade Marinha da empresa. Ele é ser lido e entendido por todo o pessoal envolvido. As equipes de Acesso por Corda também possuem seus próprios procedimentos específicos que cumprirão quando trabalharem a bordo da Unidade Marinha da Empresa.

4. IRATA, IRATA BRASIL E SPRAT (AMÉRICA DO NORTE)

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0083.POR	Revision: 09
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Jun-2023
Instrução Operações de Acesso por Cordas		

A Associação de Comércio de Acesso por Corda Industrial foi formada como resultado de uma iniciativa de várias empresas líderes envolvidas em técnicas industriais de acesso por corda. O principal objetivo da associação é promover o desenvolvimento de técnicas de acesso por corda e garantir que seus membros trabalhem de maneira segura e eficaz.

Membros integrais da associação estão sujeitos a auditorias rigorosas para garantir que atendam aos requisitos da IRATA quanto a garantia de qualidade, segurança, treinamento e práticas de trabalho.

Além dos requisitos da IRATA Brasil, consulte também NR-35, Anexo 1 - Acesso por Cordas.

NOTA - Para as operações na América do Norte, a Sociedade de Técnicos Profissionais de Acesso por Corda (SPRAT) é a organização profissional equivalente que regula as atividades de acesso por corda para os EUA.

Empresas e técnicos de acesso por corda aprovados pelo SPRAT são uma alternativa aceitável à IRATA para essa região.

Qualificação e Requisitos IRATA

Existem três níveis de qualificação para Técnicos de Acesso por Corda (R.A.T.s) da seguinte forma:

Nível 1 – Um Técnico de Acesso por Corda que é capaz de executar uma gama limitada de tarefas de acesso por corda sob a supervisão de um técnico em acesso por corda IRATA nível 3. Técnicos de Acesso por Corda de Nível 1 não estão autorizados a supervisionar outros; eles são responsáveis por seus próprios equipamentos, gravação e inspeção. Eles são capazes de auxiliar em operações fraudulentas e não padronizadas, sob a orientação do Supervisor Nível 3. Eles são capazes de realizar um resgate envolvendo descida por ele mesmo e demonstrar conhecimento adequado dos sistemas de transporte.

Nível 2 – Um Técnico de Acesso por Corda que é capaz de manipular cordas de trabalho, realizar resgates e executar tarefas de acesso por corda sob a supervisão de um Supervisor de Segurança Nível 3 da IRATA. Demonstrar algum conhecimento da legislação, requisitos de segurança e procedimentos de garantia de qualidade para o trabalho de acesso por corda.

Nível 3 – Um Supervisor de Acesso por Corda que seja capaz de completar a responsabilidade e supervisão de projetos de trabalho de acesso por corda; é capaz de demonstrar as habilidades e conhecimentos exigidos dos níveis 1, 2 e 3; está familiarizado com técnicas de trabalho e legislação relevantes; tem um conhecimento abrangente de técnicas avançadas de resgate; possui um certificado atual de primeiros socorros e tem conhecimento do esquema de certificação IRATA e da legislação.

Consulte o fluxograma de Qualificação e Requisitos da IRATA no final desta instrução.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. O gerente de operações da unidade

É responsável por garantir que o Contratante de Acesso por Corda é endossado com a adesão plena concedida pela IRATA.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0083.POR	Revision: 09
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Jun-2023
Instrução Operações de Acesso por Cordas		

Os termos dos contratos de serviço de acesso por corda declaram claramente que o contrato está condicionado à empresa e seus funcionários cumprirem os padrões e demonstrarem conformidade com a IRATA.

A empresa Rope Access fornecerá ao Gerente de Operações um Certificado de Seguro de Responsabilidade Geral Integral. Prova de tais seguros são fornecidas antes da adjudicação do contrato.

Para garantir que a ordem de compra sob a qual o trabalho deve ser realizado esteja sujeita aos Termos e Condições Gerais da Ordem de Compra antes de ser emitida para o subcontratado relevante.

Antes de o contrato ser adjudicado ao Contratante de Acesso por Corda, o Gerente de Operações da Unidade solicita ao contratante uma lista detalhada da documentação obrigatória para garantir que o contratado demonstre conformidade com os padrões IRATA. Mais informações detalhadas podem ser encontradas nas Diretrizes da IRATA sobre o uso de métodos de acesso por corda para fins industriais. Outras orientações também podem ser obtidas no site da IRATA. www.irata.org ou no endereço de email info@irata.org. Para a América do Norte, veja www.sprat.org.

5.2. O OIM/Superintendente de Unidade

Garante que:

- Antes do início do trabalho com acesso por corda em conjunto com o Supervisor de Nível de Acesso por Corda 3, o método de trabalho é revisado, garantindo que medidas adequadas de controle de segurança estejam em vigor.
- A Permissão para Trabalhar foi revisada e endossada para cobrir o trabalho de Acesso por Corda, assegurando que quaisquer atividades conflitantes tenham sido suspensas.
- Declaração do método dos contratados de acesso por corda, avaliação de risco e procedimentos são revisados para verificar se o trabalho pode ser feito com segurança.

5.3. O supervisor de acesso por corda

Relata diretamente ao OIM/Superintendente da Unidade ou seu designado.

A principal responsabilidade do Supervisor de Acesso por Corda é verificar se o trabalho é seguro para começar e, em seguida, continuar com segurança. Ele também coordena os Técnicos de Acesso por Cordas Nível 1 e 2 da IRATA quando fazem parte da equipe de trabalho.

Deve se certificar de que a equipe de acesso por corda é adequadamente tripulada e que cada membro da equipe é qualificado e experiente para o trabalho.

Deve verificar se os equipamentos e instalações fornecidos são adequados e adequados à finalidade, certificados e completos, com documentos de inspeção.

5.4. O OIM/ Superintendente da Unidade / Supervisor de Acesso por Corda

Deverá ainda garantir que as interfaces de apoio e fornecimento da Unidade Marinha sejam corretamente integradas e mantidas, e assegurarão que medidas adequadas sejam adotadas para preservar o acesso por corda e a integridade do suporte de vida durante emergências.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0083.POR	Revision: 09
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Jun-2023
Instrução Operações de Acesso por Cordas		

6. OPERAÇÕES DE ACESSO DE CORDAS

As operações de acesso por corda somente são realizadas de maneira confiável e segura, onde as pessoas sejam competentes, adequadamente experientes e treinadas, capazes de inspecionar seu próprio equipamento e submetê-lo a níveis apropriados de supervisão. Devido aos perigos potenciais associados a este tipo de trabalho, é essencial que as pessoas sejam devidamente treinadas.

A IRATA criou, portanto, um esquema formal de treinamento e uma estrutura de classificação em que os trabalhadores são agrupados em três graus, dependendo de sua experiência e nível de avaliação.

6.1. Equipe de trabalho

Antes do início do trabalho, um procedimento abrangente de resgate deve ser desenvolvido e testado. Pessoal e recursos suficientes devem estar prontamente disponíveis quando necessário. Ao trabalhar em um local com mais de uma área de trabalho, deve-se fornecer supervisão adequada para cada uma dessas áreas.

Um tamanho de equipe de acesso por corda de dois deve ser considerado somente em circunstâncias em que a recuperação e o resgate pelo técnico de acesso por corda (R.A.T.) de seu colega de trabalho pode ser alcançado rapidamente e sem a ajuda de terceiros.

Nota: Para Operações no Brasil, este tipo de atividade deve ser realizado por pelo menos 3 pessoas (ver item 34.6.6.3 da NR-34).

Onde quer que um resgate potencial da vítima possa ser diferente de uma baixa tão direta, uma equipe de **três** técnicos em acesso por corda deve ser considerada como o tamanho mínimo da equipe, a menos que outras providências específicas tenham sido testadas pelo acesso por corda. técnicos.

Veja o resumo abaixo:

Existem três níveis (graus) de Técnico em Acesso por Corda; Nível 1, Nível 2 e Nível 3, sendo o terceiro nível o mais alto. Todos os locais de trabalho atendidos por empresas membros internacionais da IRATA têm pelo menos um supervisor de segurança em acesso por corda IRATA Nível 3 no local como a pessoa responsável pela segurança dos sistemas de acesso por corda e os Técnicos de acesso por corda Nível 1 e Nível 2 que trabalham sob sua supervisão. Uma equipe internacional de acesso por corda IRATA consiste de pelo menos dois técnicos em acesso por corda, um dos quais é um supervisor de acesso por corda IRATA Nível 3. Trabalho solitário não é permitido.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0083.POR	Revision: 09
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Jun-2023
Instrução Operações de Acesso por Cordas		

Trabalhadores de acesso por corda estão:

- Qualificado e de posse dos documentos apropriados.
- Competente e experiente.
- Medicamente apto e em posse de certificados de aptidão médica.
- Ter treinamento de segurança, incluindo:
 - Uma indução de segurança específica da unidade marinha e os procedimentos a seguir durante emergências;
 - Treinamento de segurança específico da tarefa descrevendo os riscos associados a todos os aspectos do trabalho.

6.2. Planejamento de Operações de Acesso Pré-Corda

- (a) Antes das operações de Acesso por Corda serem realizadas pela primeira vez e diariamente depois disso, é importante que as Conversas de Caixa de Ferramentas antes do trabalho ocorram. O objetivo dessas reuniões é garantir que todas as pessoas envolvidas estejam totalmente cientes das atividades que devem ocorrer e dos riscos e precauções dos procedimentos associados.
- (b) Para entrada em tanques / espaços confinados, os participantes incluirão, no mínimo, o Supervisor de Acesso por Corda, o Técnico de Segurança, a Autoridade de Área e o OIM/Superintendente de Unidade.
- (c) Para todas as outras atividades de acesso por cordas, os participantes incluirão, no mínimo, o Supervisor de Acesso por Corda, a equipe de Acesso por Corda, o Técnico ou Assistente de Segurança, o Supervisor de Área.
- (d) A criação e discussão de Permissões de Trabalho devem ocorrer na reunião de planejamento diária de Permissão para Trabalho e quaisquer atividades conflitantes devem ser identificadas naquele momento.
- (e) Uma Permissão de Trabalho é obrigatória para as operações de Acesso por Corda. A Autoridade de Área relevante e o Oficial de Segurança são responsáveis por garantir que a área de trabalho seja inspecionada antes do início do trabalho e que as precauções de autorização de trabalho sejam cumpridas.
- (f) Uma Avaliação Detalhada do Risco da Tarefa (TRA) é obrigatória para as operações de acesso por corda. No início de cada dia, a equipe de acesso por corda deve revisar os riscos que podem afetar o resultado seguro, eficiente e eficaz do trabalho, quaisquer emendas ou desvios para o TRA ou procedimentos devem ser comunicados ao OIM/Superintendente da unidade. Nenhum trabalho deverá ocorrer até que o OIM/Superintendente de Unidade tenha revisado completamente quaisquer mudanças nos procedimentos relevantes.
- (g) No início de cada turno e, quando apropriado, o supervisor deve verificar visualmente todo o equipamento que presta especial atenção ao equipamento de suspensão, tais como âncoras, cordas e estruturas utilizadas para os apoiar.
- (h) O Supervisor de Acesso por Corda é necessário para garantir que os trabalhadores sigam os procedimentos adequados de pré-descida/subida.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0083.POR	Revision: 09
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Jun-2023
Instrução Operações de Acesso por Cordas		

- (i) Cada membro da equipe de acesso por corda deve examinar cuidadosamente seus próprios dispositivos de chicote, descida e subida para garantir que eles estejam funcionando conforme projetado. Inspeções visuais adicionais devem ser feitas nas âncoras e em quaisquer pontos da corda onde possa ocorrer o atrito.
- (j) Antes do início do trabalho, um Anúncio Público (PA) deve ser feito para avisar os outros trabalhadores.

6.3. Procedimentos de trabalho

- (a) O Supervisor de Acesso por Corda designará uma zona de perigo no nível do ponto de ancoragem que seja grande o suficiente para garantir que as pessoas que passarem além desta área não corram risco de cair sobre qualquer borda de trabalho ou de altura. Os pontos de ancoragem devem normalmente ser estabelecidos além dessa zona, de modo que os trabalhadores possam colocar seus arreios e capacetes e se prender às linhas de descida antes de entrar na zona.
- (b) Ninguém será autorizado a entrar na zona para qualquer fim a não ser que seja autorizado pelo OIM / Superintendente da Unidade, pelo Oficial de Segurança ou pelo Supervisor de Acesso à Corda. O pessoal autorizado deve usar um cinto e deve estar preso a uma linha de segurança ancorada antes de entrar na zona.
- (c) O trabalho deve começar a partir de áreas ou áreas seguras devidamente protegidas, feitas pela instalação de guardas temporárias ou andaimes. Essas áreas devem ter um meio seguro de acesso e saída.
- (d) Devem ser tomadas precauções apropriadas para evitar danos ao equipamento de suspensão, quando em uso. As cordas devem ser manipuladas para evitar atropelar bordas afiadas ou superfícies quentes. Quando isso não puder ser feito, as cordas devem ser adequadamente protegidas, tais precauções podem incluir o uso de embalagens, roletes ou outros tipos de protetores de corda.
- (e) Todos os que trabalham usando métodos de acesso em corda cheia (ou seja, usando duas cordas completamente independentes dispostas de modo que, em caso de falha de uma das cordas independentes, o trabalhador não possa sofrer uma queda) devem aderir aos procedimentos da linha de todas as vezes.
- (f) Cada linha deve ter seu próprio ponto de ancoragem separado. No entanto, ambas as âncoras podem ser conectadas umas às outras para maior segurança. O Supervisor é responsável por verificar se as cordas estão corretamente manipuladas, de modo que, se uma falhar, uma carga de choque não seja repassada pelo sistema.
- (g) As fixações nos pontos de ancoragem devem ser pelo menos iguais à força da (s) corda (s) presa (s) a elas.
- (h) O princípio da dupla proteção também se aplica à fixação de trabalhadores à linha de trabalho e linha de segurança. Descensores e dispositivos de backup devem ser fixados separados do arnês do trabalhador.
- (i) Para operações brasileiras, as atividades de acesso por cordas deve considerar alguns limites climáticos específicos estabelecidos nos itens 34.6.6.9 e 34.6.6.9.1 da NR-34 conforme abaixo:

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0083.POR	Revision: 09
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Jun-2023
Instrução Operações de Acesso por Cordas		

34.6.2.1, item (e): interrupção imediata do trabalho em altura em caso de iluminação insuficiente ou condições meteorológicas adversas, como chuva e ventos superiores a quarenta quilômetros por hora, dentre outras.

34.6.2.2 Pode ser autorizada a execução de trabalho em altura em condições com ventos superiores a quarenta quilômetros por hora e inferiores a cinquenta e cinco quilômetros por hora, desde que atendidos os seguintes requisitos:

- a) justificada a impossibilidade do adiamento dos serviços por meio de documento apensado à APR, assinado por profissional de segurança e saúde no trabalho e pelo responsável pela execução dos serviços, consignando as medidas de proteção adicionais aplicáveis;
- b) realizada mediante operação assistida por profissional de segurança e saúde no trabalho e pelo responsável pela execução das atividades.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0083.POR	Revision: 09
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Jun-2023
Instrução Operações de Acesso por Cordas		

6.4. Comunicação

Um sistema de comunicações eficiente deve ser estabelecido entre as partes do trabalho para assegurar que todo o pessoal diretamente envolvido nas operações de acesso por corda esteja plenamente ciente do trabalho que está sendo realizado e durante as operações de acesso por corda estejam cientes do status de qualquer situação incomum. É necessário que isso seja acordado e estabelecido antes do início do trabalho e permaneça eficaz a todo o momento em que as pessoas estão no trabalho.

Comunicações efetivas entre a equipe de Acesso por Corda e o pessoal da Unidade Marinha são essenciais para a segurança e eficiência das operações. É importante que o Supervisor de Acesso por Corda seja fluente em inglês, e que ele observe estritamente sua linha de comunicação com o Oficial de Segurança, Autoridade de Área e CCR. Em caso de qualquer evento inesperado, perigo ou mudanças que possam ocorrer durante as operações de acesso por corda, o Oficial de Segurança, a Autoridade de Área e a CCR devem ser informados imediatamente.

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0083.POR	Revision: 09
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Jun-2023
Instrução Operações de Acesso por Cordas		

7. LISTA DE VERIFICAÇÃO

A Empresa exige que os Contratantes de Acesso por Corda cumpram rotineiramente as seguintes:

1	Fornecer uma cópia do certificado de associação IRATA ou SPRAT da empresa.
2	Fornecer uma cópia do seu certificado de seguro de responsabilidade geral.
3	Assegurar que a ordem de compra sob a qual o trabalho deve ser executado esteja sujeita aos Termos e Condições Gerais da Ordem de Compra antes de ser emitida para o subcontratado relevante.
4	Fornecer uma cópia de uma carta de suas Seguradoras confirmando a cobertura de Terceiros para o método de trabalho (ou seja, acesso por corda).
5	Fornecer certificação de treinamento de equipe de acesso por corda.
6	Fornecer um diário de bordo pessoal, para ser transportado por todas as pessoas que estão trabalhando usando o acesso por corda.
7	Os certificados dos equipamentos (incluindo certificados das cordas), devem ser mantidas a bordo para garantir rastreabilidade conforme estabelecido no item 34.6.6.8 da NR-34
8	Fornecer a declaração IRATA ou SPRAT de requisitos de pré-avaliação de condições médicas.
9	Fornecer certificação para todos os equipamentos a serem usados.
10	Fornecer uma declaração detalhada do método de trabalho / procedimentos detalhados.
11	Fornecer uma Avaliação de Risco detalhada cobrindo o escopo do trabalho.
12	Na chegada offshore, para completar uma indução de segurança offshore.
13	Supervisor da Contratada para comparecer à reunião diária de Permissão de Trabalho da Unidade da Marinha.
14	Em conformidade com o Sistema de Permissão para Funcionamento da Unidade Marítima.
15	Para participar do treinamento Permitir para o trabalho, se necessário.
16	Supervisora do Contratante para participar no desenvolvimento de uma Avaliação de Risco da Tarefa específica da unidade cobrindo o trabalho de acesso por corda e com base nas Avaliações de Risco existentes da Contratada.
17	Antes do início do trabalho Equipe de Acesso por Corda para participar de uma Conversa de Caixa de Ferramentas formal com Autoridade de Área e Oficial de Segurança

	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0083.POR	Revision: 09
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Jun-2023
Instrução Operações de Acesso por Cordas		

8. PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

O equipamento de resgate no local, como o dispositivo de recuperação GOTCHA, deve ser examinado e verificado como operacional e suficiente para realizar qualquer resgate.

No caso de um incidente/emergência de acesso por corda e/ou qualquer incidente que requeira ajuda médica, o OIM deve ser informado imediatamente e uma resposta de emergência apropriada deve ser iniciada.

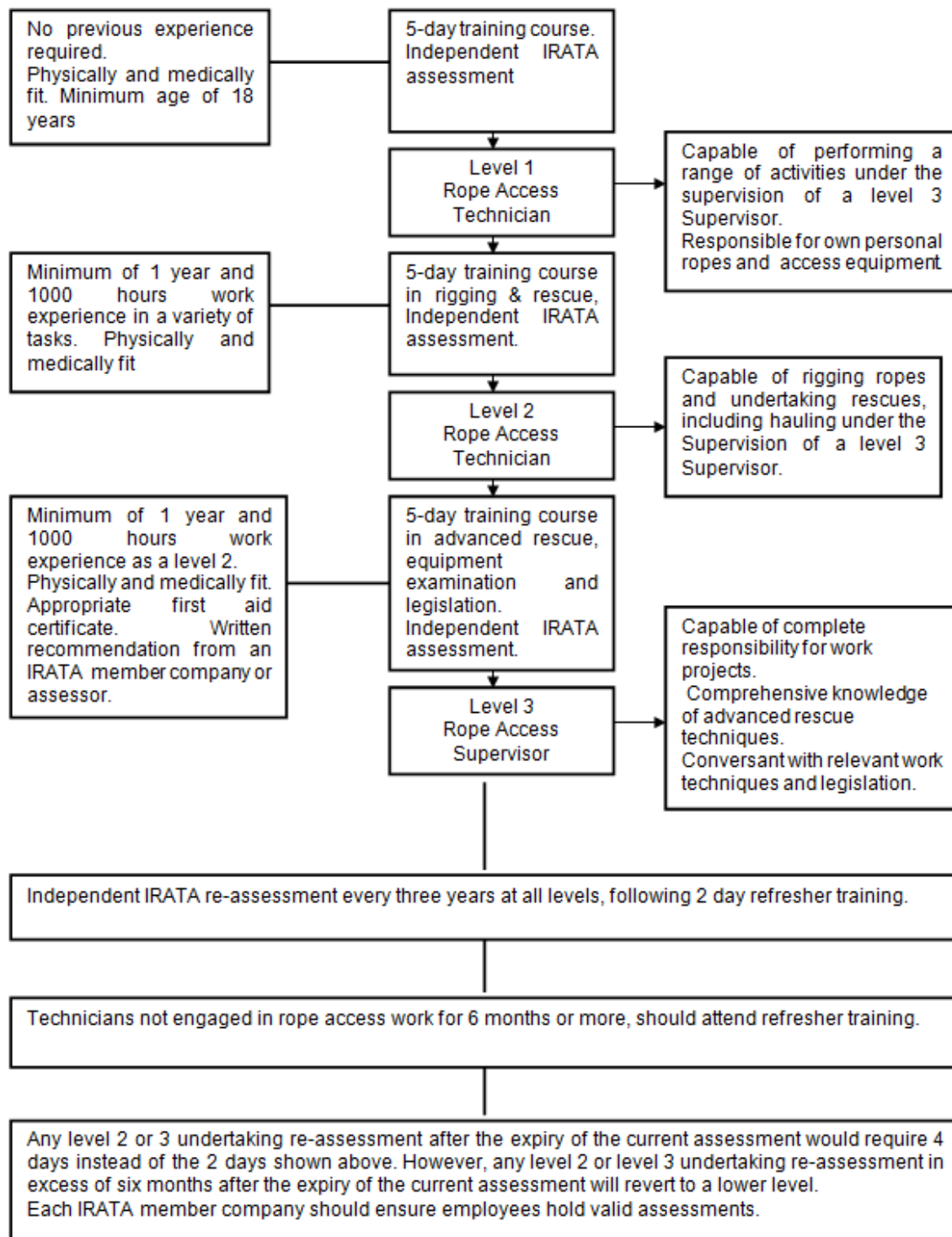
Um Plano de Resgate deve ser desenvolvido antes do início de todas as operações de acesso por corda a bordo. Este Plano deve ser revisado na Reunião Pré-Trabalho com todos os envolvidos na operação mais o Oficial de Segurança. O modelo para tal Plano de Resgate é EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.FRM.0005.POR - Plano de Resgate com Acesso por Corda.



Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0083.POR	Revision: 09
Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Jun-2023

Instrução Operações de Acesso por Cordas

9. QUALIFICAÇÃO IRATA E FLUXOGRAMA DE REQUISITOS



	Código do Documento: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0083.POR	Revision: 09
	Responsável do Processo: HSSE	Data de Aprovação: Jun-2023
Instrução Operações de Acesso por Cordas		

10. PROCESSOS RELACIONADOS

- EP-HSE-PMS-ISS.GRP.SWL.0000.ENG Implement Safe Systems of Work